

АВІАМОДЕЛЬНИЙ КЛУБ «БОРИСФЕН»
клуб при Київському авіаційному інституті (КАІ)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з позашкільної освіти спортивно-технічного напрямку
«РАДІОКЕРОВАНЕ АВІАМОДЕЛЮВАННЯ»
Початковий, основний та вищий рівні
4 роки навчання

Розробник: Керівник клубу

Схвалено: _____

Протокол № ____ від « ____ » _____ 20 ____ р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета програми — формування ключових компетентностей особистості засобами радіокерованого авіамоделювання: пізнавальної (основи аеродинаміки, конструкції та електрообладнання радіокерованих моделей, правові основи використання повітряного простору), практичної (виготовлення, налаштування, обслуговування моделей; керування ними на симуляторі та на полі), творчої (власні проєкти моделей, дослідницька робота) та соціальної (культура безпечної праці й польотів, відповідальність, взаємодопомога в клубі, повага до України як авіаційної держави).

Завдання: навчити безпечно працювати в майстерні, з літій-полімерними акумуляторами та радіообладнанням; дати основи теорії польоту; сформувати навички виготовлення й ремонту моделей з бальзи, пінопласту та композитів; підготувати пілотів радіокерованих планерів, тренувальних і пілотажних моделей від першого польоту з інструктором до участі у змаганнях.

Для кого. Програма реалізується у клубі спортивно-технічного профілю для дітей від 12 років і дорослих. Групи формуються за рівнем підготовки, а не лише за віком; попередня підготовка не потрібна. Профіль клубу — радіокеровані літаки (планери, тренери, пілотажні моделі). Квадрокоптери та політ від першої особи (FPV) до основного змісту програми не входять; остаточне рішення щодо цього напряму приймає клуб.

Рівні та обсяг годин. Початковий рівень — 1 рік, 144 год (4 год/тиждень); основний рівень — 2 роки, по 216 год (6 год/тиждень); вищий рівень — 216 год (6 год/тиждень). Обсяги 144 і 216 год узяті з типових програм позашкільної освіти; для вищого рівня типова програма «Авіамоделювання» передбачає 360 год (10 год/тиждень), проте з огляду на клубний формат прийнято 216 год — обсяг потребує підтвердження клубом.

Форми занять. Заняття комбіновані: теоретична частина передують практичній. У будні — робота в майстерні та на симуляторі; польотні дні на полі клубу — щосуботи (за даними клубу). Перші польоти виконуються з інструктором через систему «учень — інструктор» (buddy-box). Обов'язкові елементи кожного рівня: вступне заняття з інструктажем з безпеки, передпольотна перевірка, польоти, участь у клубних змаганнях, підсумкове заняття.

Контроль результатів: залікові польотні вправи, тестування з безпеки й правил, захист виготовленої моделі або проєкту, участь у змаганнях і фестивалі клубу.

Джерела. Структуру та формулювання взято з типової навчальної програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Авіамоделювання» (основний та вищий рівні, 3 роки навчання; лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) та з навчальної програми з авіамоделювання у збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Випуск 1» (Київ, УДЦПО, 2014). Теми безпеки польотів, симуляторів, підготовки до польоту та правових основ адаптовано з програм «Підготовка операторів БПЛА» (2022) та «Безпілотні літальні апарати (БПЛА)» (2024). Програма є орієнтовною: керівник клубу може змінювати теми і розподіл годин, зберігаючи мету, завдання та прогнозований результат.

Програма розроблена для Авіамодельний клуб «Борисфен» (клуб при Київському авіаційному інституті (КАІ), м. Київ). До навчання приймаються дорослі та діти віком від 12 років. Для неповнолітніх потрібні згода батьків та довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у спортивно-технічному об'єднанні.

Форми роботи

- Вступне заняття та інструктаж з безпеки на кожному рівні
- Комбіновані заняття в майстерні клубу (теоретична частина + практична робота над моделлю)
- Заняття на авіасимуляторі з передавачем
- Польотні дні на льотному полі клубу (щосуботи, за даними клубу): польоти з інструктором у системі «учень — інструктор», самостійні тренувальні польоти, залікові вправи
- Стендові випробування силових установок та технічне обслуговування моделей
- Клубні змагання (точність посадки, тривалість польоту, пілотажний комплекс) та участь у відкритих змаганнях
- Відкритий фестиваль моделей клубу і показові польоти
- Екскурсії, зустрічі з пілотами та спортсменами, виставки
- Захист проєктів і виготовлених моделей, підсумкове заняття з тестуванням і виставкою робіт
- Інструкторська та суддівська практика для вищого рівня

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (1 РІК НАВЧАННЯ)

Для кого: Новачки від 12 років і дорослі без попередньої підготовки

Навантаження: 144 год на рік, 4 год на тиждень.

Безпечно працювати в майстерні та на полі, зрозуміти, як літає модель, виготовити просту навчальну модель і виконати перші самостійні польоти на тренувальній моделі з інструктором

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Розділ, тема	Усього	Теоретичні	Практичні
1	Вступне заняття. Клуб, правила поведінки та безпеки	4	4	0
2	Історія авіації та авіамоделізму. Радіокеровані моделі	4	3	1
3	Основи аеродинаміки та польоту	8	4	4
4	Будова радіокерованої моделі та апаратура радіокерування	10	4	6
5	Електрична силова установка та літій-полімерні акумулятори	8	3	5
6	Матеріали, інструменти та технологія виготовлення моделей	8	2	6
7	Виготовлення навчальних моделей	30	4	26
8	Симулятор	20	2	18
9	Підготовка до польотів. Правила на льотному полі	8	3	5
10	Польоти на полі клубу	30	2	28
11	Правові основи використання повітряного простору	2	2	0
12	Клубні змагання та заходи	6	1	5
13	Екскурсії, зустрічі, виставки	4	0	4
14	Підсумкове заняття	2	2	0
	Разом	144	36	108

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Клуб, правила поведінки та безпеки (4 год)

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи клубу. Організаційні питання, розклад занять у майстерні та польотних днів. Правила поведінки в колективі.

Правила безпеки життєдіяльності. Первинний інструктаж: безпека в майстерні, робота з інструментами й клеями, поводження з літій-полімерними акумуляторами, радіообладнанням, обертовими повітряними гвинтами. Правила поведінки на льотному полі.

2. Історія авіації та авіамоделізму. Радіокеровані моделі (4 год)

Теоретична частина. Історія розвитку авіації та авіамоделізму. Видатні українські конструктори: Сікорський І. І., Антонов О. К. Авіамоделізм як технічний вид спорту.

Категорії авіамоделей: вільнолітаючі, кордові, радіокеровані. Види радіокерованих моделей: тренувальні, планери, пілотажні, моделі-копії. Огляд моделей клубу.

Практична частина. Огляд і розбір будови моделей клубу.

3. Основи аеродинаміки та польоту (8 год)

Теоретична частина. Властивості повітря. Сила опору. Підймальна сила, кут атаки, профіль крила. Центр ваги та центр тиску. Планування, пікірування, кабрирування.

Осі обертання моделі та органи керування: руль висоти, руль напрямку, елерони. Поздовжня та бокова стійкість.

Практична частина. Досліди з паперовими моделями: вплив положення центра ваги і кутів установлення на політ. Виготовлення і запуски паперових моделей.

4. Будова радіокерованої моделі та апаратура радіокерування (10 год)

Теоретична частина. Основні частини моделі: крило, фюзеляж, хвостове оперення, шасі. Бортове обладнання: приймач, сервоприводи, регулятор обертів (ESC), двигун, акумулятор.

Апаратура радіокерування: передавач і приймач, канали керування, розкладка органів керування (Mode 1 / Mode 2), реверс, тримери, обмеження ходів (dual rate). Прив'язування приймача до передавача. Безпечна дальність і перевірка зв'язку.

Практична частина. Складання бортової електроніки на стенді. Прив'язування приймача, налаштування напрямку і ходів рулів. Перевірка відхилень рулевих поверхонь.

5. Електрична силова установка та літій-полімерні акумулятори (8 год)

Теоретична частина. Безколекторний електродвигун, регулятор обертів, стабілізатор живлення бортової електроніки (BEC), повітряний гвинт. Основні характеристики: напруга, ємність, струм розряду, константа обертів двигуна (kV).

Літій-полімерні (LiPo) акумулятори: будова, напруга банок, балансування. Правила безпеки: заряджання під наглядом у вогнетривкому контейнері, зберігання при напрузі зберігання, заборона заряджати пошкоджені акумулятори, дії при здутті та займанні.

Практична частина. Вимірювання напруги банок. Заряджання і балансування акумулятора на зарядному пристрої. Перевірка напрямку обертання двигуна, встановлення гвинта. Ведення журналу акумуляторів.

6. Матеріали, інструменти та технологія виготовлення моделей (8 год)

Теоретична частина. Матеріали для моделей: папір, картон, бальза, фанера, пінопласти (спінений поліпропілен EPP, пінополістирол EPS, екструдований пінополістирол XPS), вуглецеві трубки, плівка для обтягування. Клеї та їх безпечне застосування. Ручні інструменти майстерні клубу, контрольно-вимірювальні інструменти.

Практична частина. Вправи з різання пінопласту та бальзи, шліфування, склеювання, обтягування. Робота за кресленням і шаблонами.

7. Виготовлення навчальних моделей (30 год)

Теоретична частина. Порядок виготовлення моделі: креслення, шаблони, технологічна картка. Визначення центра ваги. Установка бортового обладнання. Регулювання моделі.

Практична частина. Виготовлення металевого планера з пінопласту або бальзи, регулювання, запуски з рук.

Практична частина. Виготовлення простого радіокерованого тренера з пінопласту за кресленням клубу (або складання моделі з набору для самостійного складання (kit) чи майже готової до польоту моделі (ARF)). Установлення сервоприводів, двигуна, приймача. Центрування, перевірка ходів рулів, оздоблення.

8. Симулятор (20 год)

Теоретична частина. Призначення авіасимулятора. Інтерфейс, вибір моделі та умов. Правильна постава і хват передавача. Орієнтація моделі в просторі: політ «на себе».

Практична частина. Тренування на симуляторі: зліт, горизонтальний політ, розвороти, «коробочка», прямокутний маршрут, захід на посадку та посадка на тренері; політ на планері. Дії при втраті орієнтації. Залікова вправа: три послідовні кола з посадкою у зоні.

9. Підготовка до польотів. Правила на льотному полі (8 год)

Теоретична частина. Зони поля: зона пілотів, зона підготовки, злітно-посадкова смуга, зона безпеки, глядачі. Правила поведінки на полі клубу, сигнали й команди. Оцінка погоди: вітер, його напрямок, опади, видимість.

Передпольотна перевірка: кріплення крила й оперення, стан гвинта, напрямок ходів рулів, перевірка зв'язку, напруга акумулятора, центр ваги. Післяпольотний огляд. Транспортування моделей.

Практична частина. Складання і розбирання моделі на полі. Виконання передпольотної перевірки за контрольним списком. Робота у ролі помічника пілота.

10. Польоти на полі клубу (30 год)

Теоретична частина. Порядок першого польоту. Система «учень — інструктор» (buddy-box): передавання керування, команди інструктора. Дії у нештатних ситуаціях: втрата зв'язку, відмова двигуна, вимушена посадка.

Практична частина. Польоти на тренувальній моделі з інструктором: зліт з рук або зі смуги, горизонтальний політ, розвороти, набір і зниження висоти, коробочка, захід на посадку, посадка.

Практична частина. Польоти на власній навчальній моделі. Залікова вправа: самостійний політ по колу з посадкою у зоні під наглядом інструктора.

11. Правові основи використання повітряного простору (2 год)

Теоретична частина. Повітряний кодекс України. Положення про використання повітряного простору України. Моделі спортивного та розважального призначення масою до 20 кг. Дозволені зони і висоти польотів, заборонені зони. Відповідальність пілота. Особливості польотів в умовах воєнного стану (за чинними обмеженнями).

12. Клубні змагання та заходи (6 год)

Теоретична частина. Правила клубних змагань для початківців: точність посадки, тривалість польоту метального планера. Права та обов'язки учасника.

Практична частина. Участь у клубних змаганнях з точності посадки та запуску металених планерів. Допомога в організації фестивалю моделей клубу.

13. Екскурсії, зустрічі, виставки (4 год)

Практична частина. Екскурсія до музею авіації або закладу освіти авіаційного профілю. Зустріч зі спортсменами-авіамоделістами. Показові польоти.

14. Підсумкове заняття (2 год)

Теоретична частина. Підбиття підсумків року. Тест з правил безпеки. Оцінка виготовленої моделі та залікових польотів. Рекомендації щодо переходу на основний рівень.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- правила безпеки в майстерні, при роботі з клеями та інструментами, з літій-полімерними акумуляторами, радіообладнанням і повітряними гвинтами
- правила поведінки на льотному полі клубу та порядок передпольотної перевірки
- основні поняття аеродинаміки: підймальна сила, опір, кут атаки, центр ваги, стійкість
- будову радіокерованої моделі та призначення бортового обладнання
- основи роботи апаратури радіокерування: канали, реверс, тримери, обмеження ходів
- властивості паперу, пінопласту, бальзи, технологію склеювання та обтягування
- основні положення правил використання повітряного простору для моделей масою до 20 кг
- відомості з історії авіації та авіамоделізму, види радіокерованих моделей

Вихованці мають уміти:

- організувати робоче місце та безпечно користуватися ручними інструментами
- виготовити металевий планер та просту радіокеровану модель із пінопласту за кресленням
- встановити бортову електроніку, прив'язати приймач, налаштувати напрямки і ходи рулів
- заряджати, балансувати та зберігати літій-полімерні акумулятори за правилами безпеки
- виконати передпольотну і післяпольотну перевірку за контрольним списком
- на симуляторі виконати зліт, політ по колу і посадку
- на тренувальній моделі під наглядом інструктора виконати зліт, політ по колу і посадку у зоні
- взяти участь у клубних змаганнях з точності посадки

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 1-Й РІК НАВЧАННЯ

Для кого: Вихованці, що завершили початковий рівень або мають досвід самостійних польотів на тренувальній моделі

Навантаження: 216 год на рік, 6 год на тиждень.

Самостійно виготовити набірну модель із бальзи або зібрати модель з набору, налаштувати передавач і впевнено виконувати самостійні зльоти, посадки та базовий пілотаж

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Розділ, тема	Усього	Теоретичні	Практичні
1	Вступне заняття. Правила безпеки	3	3	0
2	Аеродинаміка та стійкість моделі	12	6	6
3	Апаратура радіокерування: налаштування передавача	12	4	8
4	Матеріали та технології: бальза, пінопласт, композити	12	4	8
5	Проектування та виготовлення моделі	54	8	46
6	Електрична силова установка та живлення	12	4	8
7	Симулятор	12	1	11
8	Підготовка до польотів, обслуговування та ремонт	12	3	9
9	Польоти на полі клубу	48	4	44
10	Основи метеорології та вибір умов польотів	6	3	3
11	Правові основи використання повітряного простору	3	3	0
12	Змагання з авіамodelьного спорту	18	3	15
13	Екскурсії, фестивалі, виставки	9	0	9
14	Підсумкове заняття	3	3	0
	Разом	216	49	167

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Правила безпеки (3 год)

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи на рік. Організаційні питання. Повторний інструктаж з безпеки: майстерня, літій-полімерні акумулятори, радіобладнання, льотне поле. Спортивні класи радіокерованих моделей.

2. Аеродинаміка та стійкість моделі (12 год)

Теоретична частина. Закон Бернуллі. Ламінарний і турбулентний потік, межовий шар. Аеродинамічні коефіцієнти, поляра крила, аеродинамічна якість. Профілі крила для тренера, планера, пілотажної моделі.

Геометрія крила: розмах, хорда, видовження, звуження, кут поперечного «V». Поздовжня і бокова стійкість, роль оперення, центрування. Керованість: елерони, флаперони, закрилки.

Практична частина. Побудова профілю крила за таблицями. Розрахунок навантаження на крило та положення центра ваги для моделі, що виготовляється.

3. Апаратура радіокерування: налаштування передавача (12 год)

Теоретична частина. Будова сучасного передавача: моделі в пам'яті, кінцеві точки ходу, обмеження ходів (dual rate), експонента, мікси, польотні режими, таймер, відсічка двигуна. Діапазон 2,4 ГГц, антени, перевірка дальності. Режим повернення при втраті зв'язку (failsafe).

Практична частина. Створення моделі в пам'яті передавача. Налаштування ходів, експоненти, міксів (елерони — руль напрямку, флаперони). Налаштування і перевірка режиму втрати зв'язку. Перевірка дальності на полі.

4. Матеріали та технології: бальза, пінопласт, композити (12 год)

Теоретична частина. Властивості бальзи, фанери, соснових рейок; вуглецеві та склопластикові елементи. Клеї: ПВА, ціанакрилатні, епоксидні; правила безпеки. Технологія набірних конструкцій: лонжерони, нервюри, кромки, шпангоути. Обтягування термоусадковою плівкою. Лакофарбові матеріали, правила безпеки.

Практична частина. Виготовлення нервюр у пакеті, склеювання набірної крила на стапелі, обтягування плівкою. Підсилення пінопластових деталей вуглецевими елементами.

5. Проектування та виготовлення моделі (54 год)

Теоретична частина. Вибір моделі за завданням: набірний тренер або планер з бальзи (за кресленням) або модель з набору для самостійного складання (kit) чи майже готова до польоту модель (ARF). Читання креслень. Технологічна послідовність. Компонування бортового обладнання, розміщення акумулятора для потрібного центрування.

Практична частина. Виконання креслень і шаблонів. Виготовлення крила, фюзеляжу, оперення. Установлення сервоприводів, тяг, качалок, двигуна, регулятора обертів, приймача. Установлення шасі.

Практична частина. Обтягування та оздоблення. Перевірка кутів установлення, центрування, ходів рулів. Регулювальні польоти і доведення моделі.

6. Електрична силова установка та живлення (12 год)

Теоретична частина. Підбір двигуна, регулятора обертів, повітряного гвинта та акумулятора за масою моделі й потрібною тяговооброєністю. Струм, потужність, час польоту. Правила безпеки: заряджання, зберігання, перевезення і утилізація літій-полімерних акумуляторів. Пожежна безпека в майстерні.

Практична частина. Вимірювання струму і тяги силової установки на стенді. Підбір гвинта. Ведення журналу акумуляторів. Паяння роз'ємів та силових проводів.

7. Симулятор (12 год)

Теоретична частина. Використання симулятора для відпрацювання нових фігур і нештатних ситуацій.

Практична частина. Зліт і посадка з бічним вітром. Базові фігури: петля, бочка, віраж, перевернутий політ, посадка з вимкненим двигуном. Тренування планерування. Дії при відмові двигуна на різних висотах.

8. Підготовка до польотів, обслуговування та ремонт (12 год)

Теоретична частина. Контрольний список передпольотної перевірки. Типові несправності: люфти, вібрація гвинта, перегрів регулятора. Польовий ремонт. Транспортування та зберігання моделей.

Практична частина. Перевірка і калібрування регулятора обертів. Балансування гвинта. Ремонт пінопластових і бальзових деталей після пошкоджень. Ведення польотного журналу.

9. Польоти на полі клубу (48 год)

Теоретична частина. Правила черговості польотів і взаємодія пілотів на полі. Розрахунок заходу на посадку, посадка з бічним вітром. Порядок дій при втраті зв'язку та відмові двигуна.

Практична частина. Самостійні зльоти і посадки на тренувальній моделі без інструктора. Політ у зоні, «вісімка», політ на малій висоті, посадка у зоні.

Практична частина. Обльот власної моделі з інструктором. Базовий пілотаж: петля, бочка, віраж, поступове ускладнення. Польоти на планері з електродвигуном: набір висоти, планерування, посадка у зоні. Залікова вправа: самостійний зліт, «вісімка», петля, бочка, посадка у зоні.

10. Основи метеорології та вибір умов польотів (6 год)

Теоретична частина. Вітер, пориви, турбулентність за перешкодами. Хмари, конвекція, висхідні термічні потоки (терміки). Джерела прогнозу погоди. Обмеження за вітром для моделей різних класів.

Практична частина. Оцінка погоди перед польотним днем. Вимірювання швидкості вітру анемометром. Визначення напрямку зльоту і посадки.

11. Правові основи використання повітряного простору (3 год)

Теоретична частина. Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України (постанова КМУ від 06.12.2017 № 954); Авіаційні правила України «Правила використання повітряного простору України». Обмеження для моделей масою до 20 кг. Зони обмежень навколо аеродромів та інших об'єктів. Правила клубу щодо польотів під час дії обмежень.

12. Змагання з авіамодельного спорту (18 год)

Теоретична частина. Правила змагань з радіокерованих моделей: точність посадки, тривалість польоту планера, початковий пілотажний комплекс. Права та обов'язки учасників і суддів. Спортивна етика.

Практична частина. Підготовка моделі до змагань. Участь у клубних і відкритих змаганнях. Робота помічником судді. Участь у фестивалі моделей клубу.

13. Екскурсії, фестивалі, виставки (9 год)

Практична частина. Екскурсії на підприємства авіаційної галузі, до музеїв, закладів освіти авіаційного профілю. Участь у виставках і фестивалях авіамоделизму. Показові польоти.

14. Підсумкове заняття (3 год)

Теоретична частина. Підбиття підсумків. Захист виготовленої моделі. Оцінка залікових польотів. Виставка робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- правила безпеки в майстерні, при роботі з клеями, лакофарбовими матеріалами, літій-полімерними акумуляторами та радіобладнанням
- закон Бернуллі, поняття профілю, поляри, аеродинамічної якості; принципи стійкості та керованості моделі
- технологію набірних конструкцій з бальзи та обтягування плівкою
- функції передавача: обмеження ходів, експонента, мікси, польотні режими, режим втрати зв'язку
- принципи підбору двигуна, регулятора обертів, гвинта та акумулятора
- порядок передпольотної перевірки, польового ремонту, транспортування і зберігання моделей
- основи метеорології для польотів моделей
- правила змагань з радіокерованих моделей та нормативні акти щодо повітряного простору

Вихованці мають уміти:

- читати креслення і виготовляти набірну модель з бальзи або збирати модель з набору
- встановлювати та налаштовувати бортове обладнання, паяти силові роз'єми
- створювати модель у пам'яті передавача, налаштовувати мікси та режим втрати зв'язку
- підбирати та перевіряти силову установку на стенді
- самостійно виконувати зліт, політ по маршруту, базові фігури пілотажу та посадку у зоні
- виконувати польоти на планері з електродвигуном
- оцінювати погоду та обирати умови для польотів
- брати участь у змаганнях і допомагати в суддівстві

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 2-Й РІК НАВЧАННЯ

Для кого: Вихованці, що завершили 1-й рік основного рівня та впевнено виконують самостійні польоти

Навантаження: 216 год на рік, 6 год на тиждень.

Виготовити та налаштувати пілотажну модель або спортивний планер, опанувати пілотажний комплекс і планерні дисципліни, брати участь у відкритих змаганнях

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Розділ, тема	Усього	Теоретичні	Практичні
1	Вступне заняття. Правила безпеки	3	3	0
2	Аеродинаміка пілотажних моделей та планерів	12	6	6
3	Технологія: композити, обтягування, оздоблення	15	4	11
4	Проектування та виготовлення моделі за вибором	60	8	52
5	Бортова електроніка та програмування передавача	12	4	8
6	Симулятор	12	1	11
7	Підготовка до польотів, технічне обслуговування	9	3	6
8	Польоти: пілотажний комплекс	33	3	30
9	Польоти планера	21	3	18
10	Метеорологія та безпека польотів	6	3	3
11	Правові основи використання повітряного простору	3	3	0
12	Змагання з авіамоделного спорту	18	3	15
13	Екскурсії, фестивалі, виставки	9	0	9
14	Підсумкове заняття	3	3	0
	Разом	216	47	169

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Правила безпеки (3 год)

Теоретична частина. План роботи на рік. Повторний інструктаж з безпеки в майстерні, з літій-полімерними акумуляторами, радіообладнанням та на льотному полі. Особливості безпеки при польотах на пілотажних моделях і планерах.

2. Аеродинаміка пілотажних моделей та планерів (12 год)

Теоретична частина. Симетричні профілі та пілотажні моделі: нейтральна стійкість, великі кути відхилення рулів. Аеродинамічні схеми. Повітряні гвинти: крок, діаметр,

легкий і важкий гвинт. Реактивний момент і його компенсація.

Аеродинаміка планера: швидкість зниження, аеродинамічна якість, оптимальна швидкість, керування закрилками та флаперонами. Термічні та схилові висхідні потоки.

Практична частина. Розрахунок геометрії і центрування моделі за вибором. Побудова профілю. Підбір гвинта за розрахунком і перевіркою на стенді.

3. Технологія: композити, обтягування, оздоблення (15 год)

Теоретична частина. Склопластики і вуглепластики: наповнювачі, зв'язувачі, правила безпеки при роботі з епоксидними смолами. Обклеювання пінопластових крил склотканиною. Формування дрібних деталей. Оздоблення: ґрунт, фарба, лак, трафарети; правила безпеки.

Практична частина. Обклеювання деталей склотканиною. Виготовлення композитних підсилень. Оздоблення моделі, нанесення розпізнавальних знаків.

4. Проектування та виготовлення моделі за вибором (60 год)

Теоретична частина. Вибір: пілотажна модель або спортивний планер. Технічне завдання, аналіз аналогів, ескіз, компоновання. Технологічна послідовність, підбір матеріалів та обладнання.

Практична частина. Виготовлення креслень і шаблонів. Виготовлення крила з механізацією (елерони, флаперони), фюзеляжу, оперення. Установлення сервоприводів, тяг, силової установки, приймача.

Практична частина. Обтягування, оздоблення, зважування, центрування. Перевірка кутів установлення і ходів рулів. Регульовальні польоти, доведення моделі до стійкого польоту. Захист виготовленої моделі.

5. Бортова електроніка та програмування передавача (12 год)

Теоретична частина. Польотні режими для пілотажу і планера, мікси механізації, налаштування закрилків. Телеметрія: напруга, струм, висота. Системи стабілізації і їх обмеження для навчання. Основи безпеки радіоканалу.

Практична частина. Програмування польотних режимів і міксів для власної моделі. Установлення та налаштування телеметрії. Перевірка дальності та режиму втрати зв'язку.

6. Симулятор (12 год)

Теоретична частина. Розбір фігур пілотажного комплексу початкового класу.

Практична частина. Відпрацювання комплексу: петля, бочка, імельман, «кубинська вісімка», перевернутий політ, віраж, ланцюжок фігур. Планер: набір висоти, планерування, точна посадка на час. Аварійні ситуації.

7. Підготовка до польотів, технічне обслуговування (9 год)

Теоретична частина. Регламент технічного обслуговування моделі: перевірка сервоприводів, тяг, кріплень, стану акумуляторів. Польотний журнал. Підготовка

комплекту до виїзду на змагання.

Практична частина. Технічне обслуговування власної моделі. Ремонт після пошкоджень. Ведення польотного журналу та журналу акумуляторів.

8. Польоти: пілотажний комплекс (33 год)

Теоретична частина. Пілотажна зона, лінія польоту, вітер і корекція фігур. Критерії оцінювання фігур суддями.

Практична частина. Польоти на пілотажній моделі: окремі фігури, з'єднання в комплекс, виконання комплексу початкового класу проти вітру і за вітром. Посадка після комплексу. Залікова вправа: комплекс під оцінювання.

9. Польоти планера (21 год)

Теоретична частина. Способи запуску планера: електродвигун, буксирування на леєрі, лебідка. Пошук та використання висхідних потоків. Тактика польоту на тривалість і точність посадки.

Практична частина. Польоти планера: набір висоти, пошук висхідних потоків, планерування на тривалість, посадка на час у зоні. Залікова вправа: політ на задану тривалість з посадкою у зоні.

10. Метеорологія та безпека польотів (6 год)

Теоретична частина. Природні, антропогенні та техногенні чинники безпеки польотів. Оцінка метеоумов і місцевості перед польотами. Ознаки несправності моделі в польоті та сценарії дій.

Практична частина. Оцінка умов на полі. Розбір нештатних ситуацій з польотного досвіду клубу.

11. Правові основи використання повітряного простору (3 год)

Теоретична частина. Порядок використання повітряного простору моделями. Зони і висоти польотів, узгодження виїздів на змагання. Відповідальність за шкоду. Правила безпеки, що діють у клубі та на змаганнях.

12. Змагання з авіамодельного спорту (18 год)

Теоретична частина. Правила змагань з радіокерованого пілотажу та планерів (за Спортивним кодексом FAI і правилами українських змагань). Положення про змагання. Спортивна тактика, психологічна підготовка.

Практична частина. Підготовка моделі та документів до змагань. Участь у клубних і відкритих змаганнях з пілотажу або планерів. Робота помічником судді. Участь у фестивалі моделей клубу.

13. Екскурсії, фестивалі, виставки (9 год)

Практична частина. Екскурсії на підприємства авіаційної галузі, до музеїв. Зустрічі з пілотами та спортсменами. Участь у фестивалях і виставках, показові польоти.

14. Підсумкове заняття (3 год)

Теоретична частина. Підбиття підсумків. Захист моделі та результатів польотної підготовки. Рекомендації щодо переходу на вищий рівень.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- аеродинаміку пілотажних моделей і планерів: симетричні профілі, реактивний момент, характеристики гвинта, аеродинамічну якість
- технологію роботи з композитами та правила безпеки з епоксидними смолами і лакофарбовими матеріалами
- функції передавача для пілотажу і планера: польотні режими, мікси механізації, телеметрія
- регламент технічного обслуговування моделі й акумуляторів
- способи запуску планера і принципи пошуку висхідних потоків
- пілотажний комплекс початкового класу та критерії його оцінювання
- правила змагань з радіокерованого пілотажу та планерів, нормативні акти щодо повітряного простору

Вихованці мають уміти:

- спроектувати та виготовити пілотажну модель або спортивний планер за власним технічним завданням
- працювати зі склотканиною і епоксидними смолами, оздоблювати модель
- програмувати польотні режими, мікси та телеметрію
- виконувати пілотажний комплекс початкового класу на полі
- виконувати польоти планера на тривалість з посадкою на час у зоні
- проводити технічне обслуговування і ремонт моделі, вести польотний журнал
- брати участь у відкритих змаганнях і виконувати обов'язки помічника судді

ВИЩИЙ РІВЕНЬ

Для кого: Спортсмени клубу з досвідом не менше двох років, учасники змагань; дорослі члени клубу з відповідним досвідом

Навантаження: 216 год на рік, 6 год на тиждень.

Спроекувати та виготовити модель за власним проектом, досягти змагального рівня в пілотажі або планерних дисциплінах, набути досвіду інструкторської та суддівської роботи

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Розділ, тема	Усього	Теоретичні	Практичні
1	Вступне заняття. Правила безпеки. План сезону	3	3	0
2	Аеродинаміка та розрахунок моделі	12	8	4
3	Проектування власної моделі	15	6	9
4	Виготовлення моделі за власним проектом	54	6	48
5	Силові установки та бортова електроніка	12	4	8
6	Симулятор	9	0	9
7	Льотна підготовка змагального рівня	45	3	42
8	Змагання з авіамodelьного спорту	21	6	15
9	Інструкторська практика	15	3	12
10	Технічне обслуговування та ремонт парку клубу	9	2	7
11	Правові основи та безпека польотів	3	3	0
12	Дослідницька робота і захист проєкту	9	3	6
13	Екскурсії, фестивалі, організація заходів	6	0	6
14	Підсумкове заняття	3	3	0
	Разом	216	50	166

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Правила безпеки. План сезону (3 год)

Теоретична частина. Аналіз результатів минулого сезону. План проєктів, тренувань і змагань. Повторний інструктаж з безпеки; відповідальність досвідчених членів клубу за безпеку новачків на полі.

2. Аеродинаміка та розрахунок моделі (12 год)

Теоретична частина. Льотні характеристики моделі: сталий політ, планерування, набір висоти. Коефіцієнти стійкості, положення фокуса, запас стійкості. Аеродинамічні схеми. Розрахунок і підбір повітряного гвинта, коефіцієнт корисної дії гвинтомоторної групи. Критерії подібності.

Практична частина. Розрахунок геометрії, центрування та силової установки власної моделі за допомогою комп'ютерних програм.

3. Проектування власної моделі (15 год)

Теоретична частина. Постановка задачі, технічне завдання, аналіз аналогів, банк ідей. Методи вирішення винахідницьких задач. Побудова креслень на комп'ютері. Планування технологічного процесу та кошторису матеріалів.

Практична частина. Розроблення ескізу і робочих креслень власної моделі (пілотажної, планера або експериментальної). Виготовлення шаблонів. Захист проекту перед клубом.

4. Виготовлення моделі за власним проектом (54 год)

Теоретична частина. Технології виготовлення: набірні та монококові конструкції, композитні деталі, формування в матрицях. Використання цифрових технологій (лазерне різання, 3D-друк) за наявності відповідного обладнання. Контроль якості.

Практична частина. Виготовлення вузлів і агрегатів моделі. Складання, установлення обладнання, обтягування та оздоблення. Зважування, центрування, регулювання. Регульовальні польоти і доведення. Захист виготовленої моделі.

5. Силкові установки та бортова електроніка (12 год)

Теоретична частина. Характеристики електродвигунів, регуляторів обертів та акумуляторів; вимірювання потужності, струму, тяги, ефективності. Ресурс і безпека літій-полімерних акумуляторів. Бортове живлення, резервування, електромагнітна сумісність. Телеметрія та реєстрація даних польоту.

Практична частина. Стендові випробування силової установки з вимірювальними приладами. Аналіз телеметрії польотів. Оптимізація підбору гвинта та акумулятора.

6. Симулятор (9 год)

Практична частина. Відпрацювання змагального пілотажного комплексу та планерних вправ на симуляторі, тренування в умовах вітру. Підготовка до змагань у міжсезоння.

7. Льотна підготовка змагального рівня (45 год)

Теоретична частина. Тактика виконання комплексу з урахуванням вітру. Тактика планерних змагань: вибір моменту старту, пошук висхідних потоків, посадка на час. Аналіз польотів за відео та телеметрією.

Практична частина. Тренувальні польоти: пілотажний комплекс змагального класу, точність фігур, корекція за вітром. Польоти планера на тривалість і точність посадки в різних метеоумовах. Обльот і доведення власної моделі. Залікова вправа: виконання комплексу або планерного туру під оцінювання.

8. Змагання з авіамодельного спорту (21 год)

Теоретична частина. Спортивний кодекс FAI: класи радіокерованих моделей (пілотаж, планери), правила, суддівство, визначення результатів. Положення про змагання, спортивні розряди. Фізична і психологічна підготовка спортсмена.

Практична частина. Підготовка моделей і команди клубу до змагань. Участь у відкритих та всеукраїнських змаганнях. Суддівство клубних змагань. Організація змагань і фестивалю клубу.

9. Інструкторська практика (15 год)

Теоретична частина. Методика перших польотів з новачком: система «учень — інструктор» (buddy-box), послідовність вправ, типові помилки. Безпека при навчанні. Проведення інструктажу на полі.

Практична частина. Допомога керівнику клубу в навчанні початківців: заняття на симуляторі, передпольотна перевірка, польоти в системі «учень — інструктор» під наглядом керівника.

10. Технічне обслуговування та ремонт парку клубу (9 год)

Теоретична частина. Регламент обслуговування клубних моделей, апаратури та акумуляторів. Облік і списання. Діагностика несправностей.

Практична частина. Обслуговування і ремонт клубних тренувальних моделей та апаратури. Перевірка стану акумуляторів клубу, ведення обліку.

11. Правові основи та безпека польотів (3 год)

Теоретична частина. Нормативні акти щодо використання повітряного простору моделями; зміни законодавства. Узгодження польотів під час змагань та виїздів. Відповідальність організатора польотів. Страхування (за рішенням клубу). Правила безпеки клубу та їх удосконалення.

12. Дослідницька робота і захист проєкту (9 год)

Теоретична частина. Методика експерименту з літаючою моделлю: гіпотеза, вимірювання, обробка результатів. Оформлення результатів проєкту.

Практична частина. Дослідження впливу зміни параметрів моделі (центрування, гвинт, механізація) на льотні властивості. Обробка даних. Презентація результатів на підсумковому занятті або конкурсі.

13. Екскурсії, фестивалі, організація заходів (6 год)

Практична частина. Екскурсії на підприємства авіаційної галузі, до закладів вищої освіти. Зустрічі з пілотами та спортсменами. Участь в організації фестивалю моделей клубу та показових польотів.

14. Підсумкове заняття (3 год)

Теоретична частина. Підбиття підсумків. Захист проєкту та результатів сезону. Звітна виставка моделей клубу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- методику розрахунку льотних характеристик, стійкості та силової установки моделі
- методи проєктування і технології виготовлення моделей, включно з композитними та цифровими (за наявності обладнання)
- правила Спортивного кодексу FAI для радіокерованих класів, порядок суддівства та визначення результатів
- методику навчання початківців першим польотам і вимоги безпеки при навчанні
- регламент обслуговування моделей, апаратури та акумуляторів клубу
- нормативні акти щодо використання повітряного простору і відповідальність організатора польотів

Вихованці мають уміти:

- спроектувати, розрахувати та виготовити модель за власним проєктом, захистити проєкт
- проводити стендові випробування силової установки та аналізувати телеметрію польотів
- виконувати пілотажний комплекс змагального класу або планерний тур на рівні відкритих змагань
- працювати інструктором-помічником у системі «учень — інструктор» під наглядом керівника клубу
- судити клубні змагання та брати участь в організації змагань і фестивалю
- проводити дослідження з літаючою моделлю, обробляти та презентувати результати
- обслуговувати і ремонтувати парк моделей та апаратури клубу

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Інструктаж з безпеки проводиться на вступному занятті кожного рівня, повторно — перед початком польотного сезону та перед новими видами робіт; факт інструктажу фіксується в журналі.
- Майстерня: робота лише на організованому робочому місці; різальні інструменти — на килимку для різання, від себе; захисні окуляри при шліфуванні, свердлінні та різанні композитів; робота з клеями, епоксидними смолами і лакофарбовими матеріалами — у провітрюваному приміщенні, у рукавичках; неповнолітні працюють з електроінструментом лише під наглядом керівника.
- Літій-полімерні акумулятори: заряджати лише у присутності людини, на негорючій поверхні або у вогнетривкому контейнері, справним зарядним пристроєм із балансуванням; не заряджати здуті, пошкоджені або переохолоджені акумулятори; зберігати при напрузі зберігання в негорючому контейнері; не розряджати нижче допустимої напруги; пошкоджений акумулятор винести на відкрите повітря в пісок; у майстерні є пісок або вогнегасник.
- Силова установка: перед підключенням акумулятора — передавач увімкнений, газ на нулі, модель зафіксована, у площині гвинта нікого немає; гвинт знімати при налаштуванні на стенді; не торкатися гвинта, що обертається, і не нахилятися над ним.
- Радіобладнання: перед кожним польотом — перевірка зв'язку, напрямку ходів рулів і режиму втрати зв'язку; на полі одночасно працює лише узгоджена кількість передавачів; заборонено вмикати передавач, не переконавшись, що обрана правильна модель у пам'яті.
- Льотне поле: польоти лише у визначених зонах поля; пілоти стоять у зоні пілотів, глядачі — за лінією безпеки; заборонено літати над людьми, автомобілями, зоною підготовки; злітно-посадкова смуга вільна перед зльотом і посадкою; про зліт і посадку пілот голосно попереджає інших.
- Передпольотна перевірка за контрольним списком обов'язкова для кожної моделі; після посадки — відключення акумулятора, післяпольотний огляд.
- Перші польоти новачків виконуються лише з інструктором у системі «учень — інструктор» (buddy-box); самостійні польоти — з дозволу керівника клубу після залікової вправи.
- Польоти виконуються лише за прийнятних метеоумов (вітер у межах обмежень моделі, достатня видимість, відсутність грози та опадів) і в межах прямої видимості.
- Заборонено літати в зонах обмежень повітряного простору, поблизу аеродромів, над населеними пунктами та у періоди дії заборон; дотримання Повітряного кодексу України, Положення про використання повітряного простору України та актуальних обмежень воєнного часу.
- Нештатні ситуації: при втраті зв'язку або відмові двигуна пілот попереджає інших і виконує відпрацьовану процедуру (посадка на найближчу безпечну ділянку); пошук моделі поза полем — лише з дозволу керівника.

- Діти беруть участь у польотних днях за наявності медичної довідки про відсутність протипоказань та згоди батьків; на полі є аптечка, а керівник володіє навичками домедичної допомоги.
- Транспортування моделей — у контейнерах або чохлах, акумулятори — окремо у вогнетривкому пакеті.
- Про кожен інцидент (травма, займання акумулятора, серйозна поломка) повідомляється керівнику клубу; інцидент розбирається на найближчому занятті.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

- Тренувальні радіокеровані моделі клубу з апаратурою «учень – інструктор» (не менше однієї на 3 вихованців)
- Пілотажні та планерні моделі клубу для основного і вищого рівнів
- Апаратура радіокерування 2,4 ГГц з функцією тренера; приймачі, сервоприводи, регулятори ходу
- Робочі місця авіасимулятора: комп'ютер, USB-передавач, ліцензійне програмне забезпечення
- Літій-полімерні акумулятори, балансувальні зарядні пристрої, вогнестійкі пакети та контейнер для зберігання
- Ручний інструмент: ножі, ножиці, напилки, шліфувальні бруски, кернери, викрутки, шестигранники
- Паяльна станція, вимірювальні прилади (мультиметр, ватметр, вагова платформа)
- Матеріали: пінопласт (EPP, XPS), бальза, фанера, вуглепластикові трубки, плівка, клеї, кріплення
- Польове обладнання: захисна сітка або огорожа, аптечка, вогнегасник, вітровказ, стіл для підготовки моделей

ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

- Закон України «Про позашкільну освіту».
- Повітряний кодекс України; Авіаційні правила України щодо використання повітряного простору (у чинній редакції).
- Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Авіамоделювання». Основний та вищий рівні / О. П. Липецький. – К., 2019 (лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872).
- Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напрямку / за ред. Т. В. Биковського, Г. А. Шкури. – К.: УДЦПО, 2014. – Вип. 1.
- Навчальна програма з позашкільної освіти «Підготовка операторів БПЛА». – К.: УДЦПО, 2022.
- Навчальна програма з позашкільної освіти «Безпілотні літальні апарати (БПЛА)». – К.: УДЦПО, 2024.

- Правила змагань з авіамodelьного спорту Федерації авіамodelьного спорту України (у чинній редакції).